

Описание предметной области (сгенерировано ИИ (и отредактировано мной) по написанному мной db_create.sql)

Система предназначена для учёта фильмов и информации о них.

1. Фильмы (MOVIE)

Фильм - основная единица учёта.

Для каждого фильма фиксируется его уникальный идентификатор, год выпуска, продолжительность, возрастное ограничение и рейтинг.

Один фильм может иметь несколько названий на разных языках, участвовать в нескольких жанрах и иметь множество участников съёмочной группы.

2. Названия фильмов (MOVIE_TITLE) и Языки (LANGUAGE)

Каждый фильм может иметь несколько названий на разных языках.

В системе хранится информация о названии фильма на конкретном языке и ссылках на фильм и язык.

Таким образом реализуется связь «один фильм — многие названия».

3. Люди (PERSON) и Роли (ROLE)

Информация о людях включает имя, фамилию и отчество.

Каждая роль в съёмочной группе хранится отдельно в таблице ролей, что позволяет не дублировать текстовые значения и упростить обновление данных.

Связь между таблицами Person и Role — многие ко многим через промежуточную таблицу.

4. Участники съёмочной группы (MOVIE_CREW)

Так как один человек может участвовать в нескольких фильмах в разных ролях (например, актёр и режиссёр), а в одном фильме может участвовать много людей, используется промежуточная таблица MOVIE_CREW.

Она реализует связь «многие ко многим» между сущностями MOVIE, PERSON и ROLE.

5. Жанры (GENRE) и Принадлежность фильмов к жанрам (MOVIE_GENRE)

Фильмы характеризуются жанрами. Каждый жанр описывается в таблице GENRE.

Конкретные фильмы и их жанровая принадлежность фиксируются в таблице MOVIE_GENRE и привязываются к определённому фильму.

Таким образом, обеспечивается учёт фильмов, их мультиязычных названий, жанровой принадлежности и состава съёмочной группы.

6. Основные связи между сущностями

Movie – Movie_Title: один ко многим

Language – Movie_Title: один ко многим

Movie – Movie_Crew: один ко многим (через составную связь)

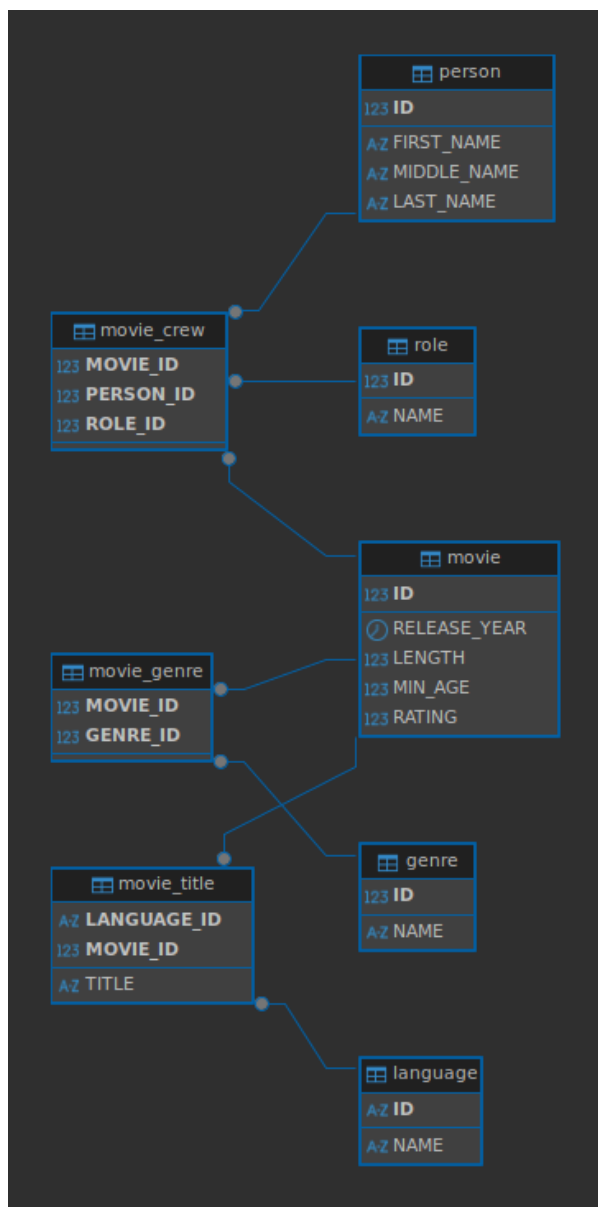
Person – Movie_Crew: один ко многим (через составную связь)

Role – Movie_Crew: один ко многим (через составную связь)

Movie – Movie_Genre: один ко многим (через составную связь)

Genre – Movie_Genre: один ко многим (через составную связь)

СХЕМА БД: (из dbeaver)



КОД db_create.sql (создание таблиц и индексов к ним)

```
CREATE TABLE language
( ID varchar(10) not null, NAME
varchar(250) not null,
PRIMARY KEY (ID)
);

CREATE TABLE movie
(
ID int not null auto_increment,
RELEASE_YEAR YEAR(4) NOT NULL
CHECK(RELEASE_YEAR >= 1888),
LENGTH int NOT NULL CHECK(LENGTH
> 0),
MIN_AGE int CHECK(MIN_AGE >= 0 and
MIN_AGE <= 150),
RATING decimal(3, 1),
PRIMARY KEY (ID)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE movie_title
```

```
(
```

```
LANGUAGE_ID char(2) not null,  
MOVIE_ID int not null,  
TITLE varchar(500) not null,  
  
PRIMARY KEY (MOVIE_ID, LANGUAGE_ID),  
FOREIGN KEY FK_MT_LANG(LANGUAGE_ID)  
REFERENCES language(ID)  
ON UPDATE CASCADE  
ON DELETE RESTRICT,  
FOREIGN KEY FK_MT_MOVIE(MOVIE_ID)  
REFERENCES movie(ID)  
ON UPDATE CASCADE  
ON DELETE CASCADE  
);  
  
CREATE TABLE person  
(  
    ID int not null auto_increment,  
    FIRST_NAME varchar(250) not null,  
    MIDDLE_NAME varchar(250) not null,  
    LAST_NAME varchar(250),  
    PRIMARY KEY (ID)  
);  
  
CREATE TABLE role  
(  
    ID int not null auto_increment,  
    NAME varchar(250) not null,  
    PRIMARY KEY (ID)  
);  
  
CREATE TABLE movie_crew  
(  
    MOVIE_ID int not null,  
    PERSON_ID int not null,  
    ROLE_ID int not null,  
    PRIMARY KEY (MOVIE_ID, PERSON_ID, ROLE_ID),  
    FOREIGN KEY FK_MA_MOVIE (MOVIE_ID)  
    REFERENCES movie(ID)  
    ON UPDATE CASCADE  
    ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY FK_MA_PERSON (PERSON_ID)
```

```

REFERENCES person(ID)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT,
FOREIGN KEY FK_MA_ROLE (ROLE_ID)
REFERENCES role(ID)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE genre
(
  ID int not null auto_increment,
  NAME varchar(250) not null,
  PRIMARY KEY (ID)
);

CREATE TABLE movie_genre
(
  MOVIE_ID int not null,
  GENRE_ID int not null,
  PRIMARY KEY (MOVIE_ID, GENRE_ID),
  FOREIGN KEY FK_MG_MOVIE (MOVIE_ID)
    REFERENCES movie(ID)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY FK_MG_GENRE (GENRE_ID)
    REFERENCES genre(ID)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT
);

-- INDEXES
-- MOVIE
CREATE INDEX idx_movie_release_year ON movie(RELEASE_YEAR);
CREATE INDEX idx_movie_rating ON movie(RATING DESC);
-- MOVIE_CREW
CREATE INDEX idx_movie_crew_role ON movie_crew(ROLE_ID);
CREATE INDEX idx_movie_crew_person ON movie_crew(PERSON_ID);
-- MOVIE_GENRE
CREATE INDEX idx_movie_genre_genre ON movie_genre(GENRE_ID);
-- PERSON

```

```
CREATE INDEX idx_person_full_name ON person(LAST_NAME, FIRST_NAME);
```